

Riflessione e Rifrazione

indice di rifrazione: $n = \frac{c}{v}$

principio di Huygens-Fresnel: $E_p(r, t) = \frac{E_0}{r} \cos(kr - \omega t)$

Legge di Snell per la rifrazione: $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$

Legge di Snell per la riflessione: $\theta_i = \theta_r$

θ_i angolo di incidenza; θ_r angolo di riflessione; θ_t angolo di rifrazione (trasmissione)

Coefficienti di Fresnel:

$$r_\sigma = \frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

$$t_\sigma = \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

Polarizzazione σ (TE)

$$r_\pi = -\frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$$

$$t_\pi = \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t) \cos(\theta_i - \theta_t)}$$

Polarizzazione π (TM)

Ponendo $x = \frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i}$ e $\eta = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow$

$$r_\sigma = \frac{1 - \eta x}{1 + \eta x} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t};$$

$$t_\sigma = \frac{2}{1 + \eta x} = \frac{2 n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}$$

$$r_\pi = \frac{x - \eta}{x + \eta} = -\frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t};$$

$$t_\pi = \frac{2}{x + \eta} = \frac{2 n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}$$

Coefficienti di Fresnel per l'energia: $R_\sigma = r_\sigma^2$; $T_\sigma = t_\sigma^2$; $R_\pi = r_\pi^2$; $T_\pi = t_\pi^2$

Coefficienti di Fresnel [incidenza normale ($\theta_i = \theta_t = \theta_r = 0$)]: $r_\sigma = r_\pi = r = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2}$

$$t_\sigma = t_\pi = t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

Coefficienti di Fresnel per l'energia [incidenza normale]: $R = r^2$; $T = t^2$

Coefficienti di Fresnel (polarizzazione lineare): $R = R_\pi \left(\frac{I_i^\pi}{I_i} \right) + R_\sigma \left(\frac{I_i^\sigma}{I_i} \right)$; $T = T_\pi \left(\frac{I_i^\pi}{I_i} \right) + T_\sigma \left(\frac{I_i^\sigma}{I_i} \right)$

Coefficienti di Fresnel (onda non polarizzata):

$$R = \frac{1}{2}(R_\pi + R_\sigma) \text{ coefficiente di riflessione della luce ordinaria. [Potenza: } P_r = \frac{1}{2}(R_\pi + R_\sigma)P]$$

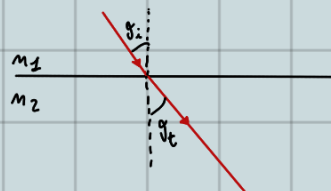
Angolo di Brewster:

Se $\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2} \rightarrow$ (nessun fosso riflesso per questo angolo nel piano π) $\rightarrow \theta_i = \theta_B = \arctg\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

Riflessione totale:

$$[\theta_i = \theta_r] \quad \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} \rightarrow n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$$

$$\begin{cases} \text{Se } n_2 > n_1 \rightarrow \theta_i > \theta_t \\ \text{Se } n_2 < n_1 \rightarrow \theta_i < \theta_t \end{cases}$$



Angolo critico $\theta_i = \theta_0$ per il quale: $\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_0 = 1 \quad (\rightarrow \theta_t = \frac{\pi}{2}) \rightarrow \theta_0 = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

(l'onda trasmessa è tangente alla superficie Σ).

Indice di rifrazione (dispersione): $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$

$$\text{prisma: } n(\lambda) = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$

[con α angolo al vertice del prisma e $\delta_{\min}$ angolo minimo possibile tra il raggio rifratto del prisma e quello incidente.]

Angolo limite:

$$\tg \theta = \frac{r}{d} \rightarrow \theta = \arctg\left(\frac{r}{d}\right)$$

